

Modellbasierte Konzeption von Benutzerschnittstellen im Entwicklungsprozess von mechatronischen Systemen

Christoph Richter¹, Georg Hackenberg², Peter Stich¹, Gunther Reinhart¹

¹Fraunhofer IWU Projektgruppe für Ressourceneffiziente Mechatronische
Verarbeitungsmaschinen, Beim Glaspalast 5, 86153 Augsburg,
{christoph.richter, peter.stich, gunther.reinhart}@iwu.fraunhofer.de

²Lehrstuhl für Software und Systems Engineering, Technische Universität München,
Boltzmannstraße 3, 85748 Garching, hackenbe@in.tum.de

Zusammenfassung: Aufgrund der jüngsten Entwicklungen im Konsumgüterbereich rücken Benutzerschnittstellen (HMIs) zunehmend in den Fokus des Maschinen- und Anlagenbaus. In etablierten Vorgehensmodellen der Entwicklung stellen HMIs jedoch lediglich ein Randthema dar, was die Realisierung intuitiver Bedienkonzepte erschwert. Vor diesem Hintergrund wird im folgenden Beitrag ein integrativer Entwicklungsansatz vorgestellt, der bereits in der frühen Phase des Entwicklungsprozesses eine Konzeption von HMIs unterstützt. Dazu wird eine bestehende Modellierungstechnik zur Abbildung mechatronischer Systeme um HMI-relevante Elemente erweitert. Anhand eines industrienahen Fallbeispiels wird der Umgang mit dem neuen Entwicklungsansatz verdeutlicht sowie die praktische Anwendbarkeit evaluiert. Auf dieser Basis werden in einem Ausblick Potenziale zur Optimierung und Anpassung des Ansatzes abgeleitet.

1 Einleitung

Die Forderungen nach hoher Flexibilität, immer größeren Funktionsumfängen und einer steigenden Kundenindividualität haben zur Folge, dass Maschinen und Anlagen an Komplexität kontinuierlich zunehmen [AR11]. Dies kann auch dazu führen, dass die Aufgaben zur Systembedienung immer umfangreicher und komplizierter werden [Zü12]. Vor diesem Hintergrund bedarf es intuitiver und ergonomischer Benutzerschnittstellen (engl. Human-Machine-Interfaces), die Anwendern einen effizienten Umgang mit dem jeweiligen produktionstechnischen System ermöglichen [Sp13]. Gleichzeitig bilden HMIs auch einen wesentlichen Abgrenzungsfaktor gegenüber Wettbewerbern, da sowohl das Design als auch die Funktionalität für Kunden direkt erlebbar sind [GM11].

Trotz dieses Potenzials kommt der Entwicklung von Software und speziell HMIs im Maschinen- und Anlagenbau oft nur eine untergeordnete Rolle zu [He11]. In den nach wie vor oft sequenziell geprägten Entwicklungsprozessen ist die Umsetzung von HMIs einer der letzten Arbeitsschritte [Ho13]. Aufgrund des hier vorherrschenden Zeitdrucks können in der Regel nur grundlegende Arbeiten durchgeführt werden, während Themen der Usability meist unberücksichtigt bleiben. Um jedoch diese Aspekte bei der HMI-Entwicklung geeignet einbeziehen zu können und dadurch die Qualität des gesamten mechatronischen Systems zu verbessern, bedarf es einem integrativen Vorgehen, in dem HMIs zeitlich parallel zur Maschine konzipiert und realisiert werden [RR14].

Um dieses Ziel zu erreichen, bilden aktuelle Forschungsansätze im Themenfeld der modellbasierten Entwicklung mechatronischer Systeme eine geeignete Basis [RR14]. Bei diesen Ansätzen ist ein funktionales Systemmodell, welches von Entwicklern verschiedener Disziplinen in der frühen Phase aufgebaut wird, im Zentrum des Prozesses [Es07]. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird ein spezieller Ansatz zur modellbasierten Entwicklung um die Betrachtungsebene von Benutzerschnittstellen erweitert, um auch diesen Aspekt bei der Konzeption von mechatronischen Systemen zu berücksichtigen. Dazu wird zunächst der Stand der Forschung hinsichtlich der für die Arbeit relevanten Vorarbeiten dargelegt, bevor in Kapitel 3 speziell die diesem Beitrag zugrundeliegende modellbasierte Entwicklungsmethodik vorgestellt wird. Daraufhin wird auf die einzelnen Modellierungselemente eingegangen, die eine Konzeption von HMIs ermöglichen. Die Umsetzung des Ansatzes an einem industrienahen Fallbeispiel rundet den Beitrag ab und zeigt die Einsatzpotenziale in der industriellen Praxis auf.

2 Stand der Forschung

Modellbasierte Ansätze zur Entwicklung mechatronischer Systeme sind bereits seit einigen Jahren im Fokus von Forschung und Industrie. Nachfolgend werden repräsentative Arbeiten in diesem Themenfeld beschrieben, um zentrale Charakteristika herausstellen zu können. Gleichzeitig haben sich im Umfeld des Software Engineerings ebenfalls modellbasierte Ansätze zur Entwicklung von Benutzerschnittstellen etabliert. Auch hierfür werden die wesentlichen Ansätze betrachtet, die einen Einfluss auf die in diesem Beitrag vorgestellte Entwicklungsmethodik haben.

2.1 Modellbasierte Entwicklung mechatronischer Systeme

Um einen modellbasierten Entwicklungsansatz im Umfeld mechatronischer Systeme etablieren zu können, bedarf es zunächst einer abstrakten Systembeschreibung. Dazu wurden eigene Beschreibungssprachen wie bspw. die SysML [FMS11] entwickelt. Speziell funktionsorientierte Beschreibungen (wie z.B. von Gehrke [Ge05]) gewinnen zunehmend an Bedeutung. Derartige Darstellungsformate bilden die Basis für einen modellbasierten Entwicklungsansatz. Eigner [Ei13] erweitert bspw. das V-Modell aus der Norm VDI 2206 [VDI04] um modellbasierte Aspekte unter Verwendung von SysML. Speziell die Systemspezifikation und Analyse werden fokussiert, um frühe virtuelle Tests zu ermöglichen. Ein ähnlicher Ansatz wurde im Forschungsprojekt IMoMeSA [HRZ15] verfolgt, in dem eine funktionale Modellierungstechnik zur Abbildung modularer mechatronischer Systeme für die frühe Entwicklungsphase erarbeitet wurde. Eine andere Möglichkeit zur Modellierung von mechatronischen Systemen liefern Gausemeier et al. [Ga09]. Die Spezifikationstechnik CONSENS erlaubt eine interdisziplinäre Beschreibung mechatronischer Systeme aus acht unterschiedlichen Perspektiven. Zudem existieren zahlreiche Ansätze, die Aspekte einer modellbasierten Entwicklung beinhalten. Als Beispiel sei an dieser Stelle auf Lüder et al. [Lü13] verwiesen, die eine mechatronische Modularisierung von Fertigungssystemen vorschlagen, um eine einfache Modellierung und Analyse zu ermöglichen. Schließlich wurde auch eine Vielzahl von Entwicklungsansätzen im Kontext des modellbasierten

Systems Engineerings erarbeitet. Estefan [Es07] fasst die wichtigsten Konzepte zusammen, u.a. die INCOSE objekt-orientierte-Systems-Engineering-Methode [FMS11].

2.2 Modellbasierte Entwicklung von Benutzerschnittstellen

Auch im Kontext der Entwicklung von Benutzerschnittstellen existieren verschiedene modellbasierte Ansätze. Ähnlich wie bei der allgemeinen Softwareentwicklung soll durch den Einsatz von Modellen ein besseres Systemverständnis generiert werden, um qualitativ hochwertige HMIs realisieren zu können [Va08]. Insbesondere die Berücksichtigung der Anwender soll durch den Einsatz von Modellen unterstützt werden, um eine hohe Usability zu erreichen [Zü12]. Ähnlich wie bei mechatronischen Systemen bedarf es für eine modellbasierte HMI-Entwicklung einheitlicher Sprachen, wie bspw. useML [Re03]. Diese Sprachen bilden die Basis für drei zentrale Modelle, die benötigt werden, um die unterschiedlichen Aspekte einer Benutzerschnittstelle zu modellieren [Lu04]. Das Aufgabenmodell ist dabei das erste verwendete Modell, in dem alle Benutzeraufgaben und diesbezügliche Anforderungen aufgenommen und strukturiert werden, um sie über die gesamte Entwicklung berücksichtigen zu können [Pr05]. Darauf aufbauend beschreibt das Dialogmodell die umzusetzende Benutzerinteraktion [Rü11]. Das Präsentationsmodell erlaubt schließlich eine graphische Darstellung des späteren HMIs, wobei meist zwischen einer abstrakten, einer konkreten und einer finalen Darstellung unterschieden wird [MPS04]. Um den Umgang mit den Modellen zu definieren, haben sich eigene Vorgehensmodelle etabliert. Unter diesen sei exemplarisch auf die Ansätze von Meixner [Me10] und Vanderdonck [Va08] verwiesen.

2.3 Resultierender Handlungsbedarf

In Abschnitt 2.1 wurde dargelegt, dass zahlreiche Ansätze existieren, die eine modellbasierte Entwicklung mechatronischer Systeme ermöglichen. Diesen Ansätzen ist allerdings gemein, dass sie keine speziellen Abbildungsmöglichkeiten für Benutzerschnittstellen anbieten und somit die HMI-Entwicklung nicht zielführend unterstützen können. Demgegenüber haben sich im Software Engineering vielzählige Ansätze zur modellbasierten HMI-Entwicklung etabliert, wie sie ausschnittsweise in Abschnitt 2.2 vorgestellt wurden. Diese berücksichtigen jedoch nicht den Kontext eines mechatronischen Entwicklungsprozesses, in dem die benötigte HMI-Funktionalität erst während der interdisziplinären Entwicklung geklärt werden kann. Darüber hinaus ist der Aufbau der oben genannten Modelle oft zu umfangreich für eine Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau, was in Summe dazu führt, dass diese nicht zur HMI-Entwicklung im Kontext mechatronischer Systeme eingesetzt werden können.

Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen des vorliegenden Beitrags ausgewählte Aspekte aus den Ansätzen zur modellbasierten HMI-Entwicklung für den mechatronischen Kontext adaptiert und in einen speziellen Ansatz zur modellbasierten Entwicklung mechatronischer Systeme integriert. Diesen Ansatz bildet die Entwicklungsmethodik aus dem Projekt IMoMeSA [HRZ15], die u.a. aufgrund ihres modularen Aufbaus und ihrer einfachen Erweiterbarkeit ausgewählt wurde. Die wesentlichen Grundlagen dieses Ansatzes werden im Folgenden vorgestellt.

3 Detailbetrachtung des ausgewählten Entwicklungsansatzes

Der diesem Beitrag zugrundeliegende Ansatz (im Folgenden als „IMoMeSA-Ansatz bezeichnet) ordnet die einzelnen Aktivitäten eines mechatronischen Entwicklungsprozesses grundsätzlich in die Phasen der *Konzeption* und der *Verfeinerung* ein. Den Ausgangspunkt bildet eine Produktidee, aus der zunächst ein mechatronisches Konzept erarbeitet wird. Das wesentliche Ziel ist dabei die Generierung eines interdisziplinären Grundverständnisses durch den gemeinsamen Aufbau eines funktionalen und modularen Systemmodells. In der anschließenden Verfeinerung wird das entwickelte Konzept aufgegriffen und bis zu einem virtuellen Prototyp des Systems ausdetailliert. Dabei ist es ein zentrales Ziel des IMoMeSA-Ansatzes, die individuellen Bestandteile des Konzeptes in der Verfeinerung wiederzuverwenden und diese um weiterführende Engineering-Informationen anzureichern. Vor diesem Hintergrund berücksichtigt der IMoMeSA-Ansatz auch die Zusammenarbeit mit etablierten Engineering-Werkzeugen, die im Wesentlichen über verschiedene Modelltransformationen realisiert wird [HRZ15].

Wie in Kapitel 1 erwähnt, fokussiert dieser Beitrag die HMI-Erweiterung des Ansatzes für die Konzeption. Daher werden im Folgenden die für diese Phase zentralen Elemente der Modellierungstechnik vorgestellt (vgl. [HRZ15]). Allgemein lässt sich die Konzeption mechatronischer Systeme in die Phasen der Analyse, des Designs und der Implementierung (vgl. Abbildung 1) unterteilen. Die Analyse beginnt zunächst mit der Modellierung von *Anforderungen*, die grundsätzliche Bedingungen des mechatronischen Systems in einer textuellen und somit informellen Form definieren. Auf dieser Basis kann die Schnittstelle des Systems in Form von sog. Material-, Energie-, Daten- und Event-Ports beschrieben werden. Diese Ports können wiederum verwendet werden, um *Szenarien* zu modellieren, welche die Spezifikation der geforderten Interaktion des Systems mit seiner Umgebung in Form von Nachrichten-Reihenfolge-Diagrammen ermöglichen. Weiterhin können dem Modell *Eigenschaften* hinzugefügt werden, um modellierte Anforderungen mittels mathematischer Gleichungen zu formalisieren.

Während das zu entwickelnde System in der Analysephase primär aus der Perspektive seiner Umgebung betrachtet wird, fokussiert die Designphase den inneren Aufbau des mechatronischen Systems. Zu diesem Zweck können zunächst *Monitore* modelliert werden, die den zu realisierenden Prozess erfassen und in einzelne Aktivitäten unterteilen. Anhand dieser Monitore kann entschieden werden, ob das gewünschte Systemverhalten zu komplex ist, um es direkt zu implementieren. In diesem Fall können neue *Komponenten* innerhalb des mechatronischen Systems erzeugt werden. Jede dieser Komponenten beinhaltet die gleichen Modellierungselemente wie das mechatronische System selbst. Dadurch wird eine hierarchische Zerlegung des Systems in losgelöste, wiederverwendbare Module ermöglicht, die über ihre Schnittstellen und sog. *Kanäle* verbunden sind. Vom Ablauf her gesehen ergeben sich dadurch typischerweise zwei Phasen: Eine Top-Down-Phase, in der die mechatronische Systemstruktur aufgebaut wird und eine Bottom-Up-Phase, in der die einzelnen Komponenten mit den nachfolgend beschriebenen Elementen implementiert bzw. verknüpft werden.

Unter diesen Elementen sind zunächst *Verhalten* zu nennen, die einzelnen Komponenten hinterlegt werden können. Verhalten beschreiben in Form von Zustandsautomaten, wie

die jeweilige Komponente auf bestimmte Eingangssignale reagiert und welche Ausgänge dabei gesetzt werden. Darüber hinaus können Komponenten noch *Parts* hinzugefügt werden, welche die geometrische Ausprägung der jeweiligen Komponente darstellen und durch einfache Starrkörper repräsentiert werden.

4 Modellbasierte Konzeption von Benutzerschnittstellen

Ähnlich wie bei den in Abschnitt 2.2 vorgestellten Ansätzen zur modellbasierten HMI-Entwicklung unterscheidet der um HMI-Aspekte erweiterte IMoMeSA-Ansatz zwischen einer Modellierung der Benutzer bzw. ihren Aufgaben während der Analysephase und der anschließenden Modellierung der Benutzerschnittstelle während des Designs und der Implementierung. Abbildung 1 gibt einen ersten Überblick hinsichtlich der Elemente, die für diese beiden grundlegenden Aspekte im erweiterten IMoMeSA-Ansatz vorgesehen sind (schwarz hervorgehoben). Neben neuen Modellierungselementen, wie der Visualisierung, werden auch bestehende Elemente, wie Szenarien, als Basis für die Modellierung von HMIs verwendet und entsprechend konkretisiert. Andere Konzepte, wie Verhalten, werden direkt zur Abbildung von Benutzerschnittstellen benutzt.

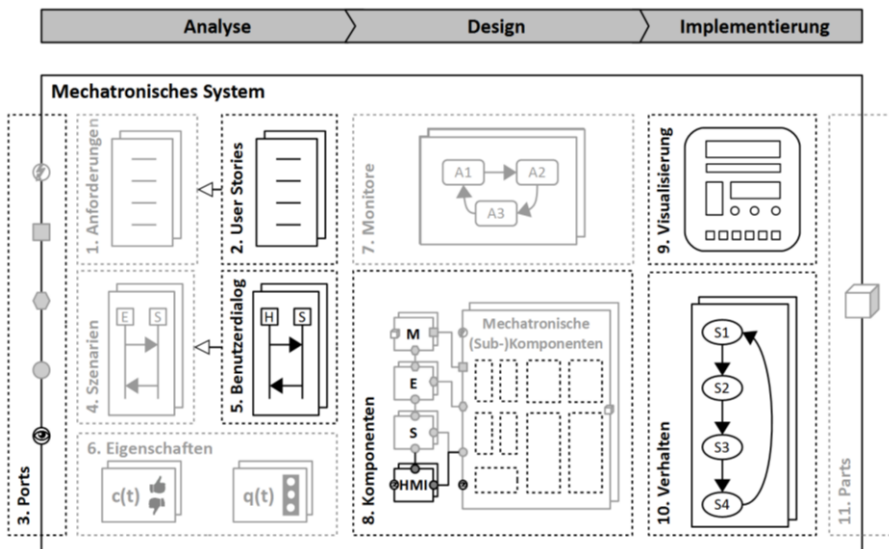


Abbildung 1: Erweiterte Modellierungstechnik für die Konzeption von Benutzerschnittstellen

Ein erstes Element zur Abbildung von HMIs in der erweiterten Modellierungstechnik bilden sog. *User Stories*. Diese haben sich im Bereich der agilen Softwareentwicklung zur Spezifikation von Anforderungen etabliert [Co10] und sind aus diesem Grund zur textuellen und somit informellen Modellierung von Benutzeranforderungen bzw. -aufgaben vorgesehen. User Stories konkretisieren die textuellen Anforderungen an ein mechatronisches System durch ihren standardisierten Aufbau (vgl. Abbildung 2). Dieser ermöglicht es, einer konkreten Aufgabe auch den jeweiligen produktionstechnischen

Nutzen und die relevanten Benutzergruppen zuzuordnen [Co10]. Grundsätzlich können User Stories an mechatronische Komponenten unterschiedlicher Hierarchieebenen angehängt werden. Dies ermöglicht die Formulierung von abstrakten User Stories auf Systemebene sowie detaillierter User Stories auf Komponentenebene. Um resultierende Abhängigkeiten abbilden zu können, bietet der Ansatz auch die Möglichkeit, User Stories zu verknüpfen. User Stories dienen primär zur Modellierung funktionaler HMI-Anforderungen. Zur Abbildung nicht-funktionaler Aspekte, z.B. die einzusetzende Bedientechnologie, können die allgemeinen Anforderungen aus dem IMoMeSA-Ansatz verwendet werden.



Abbildung 2: Aufbau von User Stories und exemplarische User Story

Um eine Formalisierung der über User Stories aufgenommenen Anforderungen zu ermöglichen, sieht die Modellierungstechnik weiterhin den Einsatz sog. *Benutzerdialoge* vor. Diese konkretisieren die in der ursprünglichen Modellierungstechnik vorgesehenen Szenarien dahingehend, dass sie speziell die Interaktion des Benutzers mit dem System bzw. einer mechatronischen Komponente über Nachrichten-Reihenfolge-Diagramme beschreiben. Dabei kommen spezielle *HMI-Ports* zum Einsatz, die an der Schnittstelle beliebiger mechatronischer Komponenten modelliert werden können, um die mit dem Benutzer auszutauschenden Informationen zu definieren. Neben den HMI-Ports können in Benutzerdialogen auch weitere Port-Typen zur Anwendung kommen, um so auch die physische Benutzerinteraktion mit dem produktionstechnischen System abbilden zu können. Zur Verdeutlichung dieses Sachverhaltes zeigt Abbildung 3 einen einfachen Benutzerdialog, der eine Materialeingabe und einen Startbefehl durch einen Werker sowie die Materialentnahme nach erhaltener Fertigmeldung spezifiziert. Abschließend sei erwähnt, dass es der formale Aufbau der Benutzerdialoge ermöglicht, diese nicht nur zur Spezifikation, sondern auch zum automatisierten Testen des Verhaltens modellierter Benutzerschnittstellen einzusetzen. Dabei fungieren Benutzerdialoge als Testfälle, die während der Simulation die entsprechenden Ports der zu testenden Komponente belegen und auf eine korrekte Antwort des Systems gemäß dem spezifizierten Dialog warten.

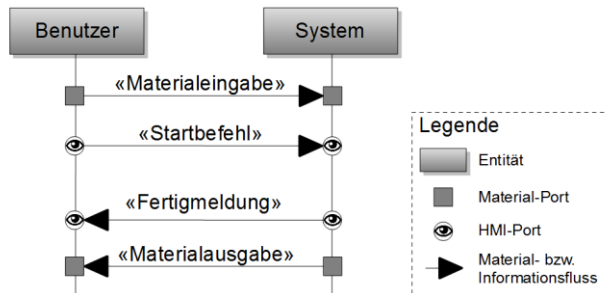


Abbildung 3: Exemplarischer Benutzerdialog

Neben User Stories und Benutzerdialogen, bei denen die Abbildung der Bediener und derer Aufgaben im Vordergrund steht, sieht der hier vorgestellte Ansatz während der Konzeption auch die Modellierung der eigentlichen Benutzerschnittstelle vor, die zur Umsetzung der spezifizierten Aufgaben benötigt wird. Dafür kommen eigene *HMI-Komponenten* zum Einsatz, die innerhalb mechatronischer Komponenten angelegt und modelliert werden. Eine HMI-Komponente kann dabei entweder direkt ein einzelnes Bedienelement darstellen, z.B. einen Notaus-Schalter, oder einen speziellen Ausschnitt einer übergeordneten Benutzerschnittstelle repräsentieren, z.B. einzelne Ansicht auf einem graphischen HMI. Die direkte Zuordnung einzelner HMI-Aspekte zu mechatronischen Komponenten ermöglicht dabei eine ganzheitliche Wiederverwendung von modellierten Teilsystemen im Sinne eines modularen Baukastenprinzips.

Von ihrem Aufbau her lassen sich HMI-Komponenten grundsätzlich in ein Verhalten und eine Visualisierung unterteilen, um so bereits auf Modellebene eine Trennung von Funktionalität und Design zu ermöglichen. Mittels des bereits in der ursprünglichen Technik vorgesehenen Modellierungselements „*Verhalten*“ kann der Informationsaustausch zwischen den modellierten HMI-Ports einer mechatronischen Komponente und den Datenports einer zugehörigen Steuerungskomponente implementiert werden. Darüber hinaus sind „*Verhalten*“ auch dafür vorgesehen, HMI-spezifische Aufgaben, wie bspw. eine Benutzeranmeldung oder einen Ansichtswechsel, zu realisieren. Über den Verhaltens-Anteil einer HMI-Komponente können somit die zentralen Aspekte der HMI-Funktionalität modelliert und über Benutzerdialoge in der Simulation automatisiert überprüft werden.

Um auf Modellebene zudem bereits die Ausgestaltung des zu entwickelnden HMI grob festzulegen, sieht der hier vorgestellte Ansatz auch eine vereinfachte Modellierung der *Visualisierung* vor. Auf solchen Visualisierungen können grundlegende Anzeige- und Bedienelemente von Benutzerschnittstellen, wie z.B. Buttons oder Textfelder, modelliert und angeordnet sowie mit den Ports der zugehörigen HMI-Komponente verknüpft werden. Diese Zuordnung ermöglicht während der Simulation einerseits die Anzeige der aktuellen Port-Werte an den definierten Anzeigeelementen sowie andererseits den Eingriff des Benutzers in den Zustand des mechatronischen Systems über die modellierten Bedienelemente. Dadurch können bereits während der Erstellung mechatronischer Konzepte erste Usability- und Funktionstests der zu entwickelnden Benutzerschnittstelle durchgeführt werden, um dadurch frühzeitig das Feedback der späteren Anwender zu berücksichtigen.

Abbildung 4 zeigt das resultierende Systembild für eine exemplarische mechatronische Komponente, wobei zum einfachen Verständnis nur die HMI-relevanten Bestandteile abgebildet sind. Die Ports der mechatronischen Komponente sind über Kanäle mit der HMI-Komponente verbunden, die wiederum direkt mit dem zugehörigen Verhalten verknüpft sind. Über einen Zustandsautomaten wird der Datenaustausch mit der Steuerungskomponente realisiert, die wiederum mit der modellierten Aktorik und Sensorik (hier nicht dargestellt) interagiert. Die Visualisierung ist schließlich keine eigene Komponente im Sinne der Modellierungstechnik, da sie selbst keine Ports besitzt und stattdessen lediglich über die jeweils definierten Anzeige- und Bedienelemente auf modellierte Ports der zugehörigen HMI-Komponente referenziert.

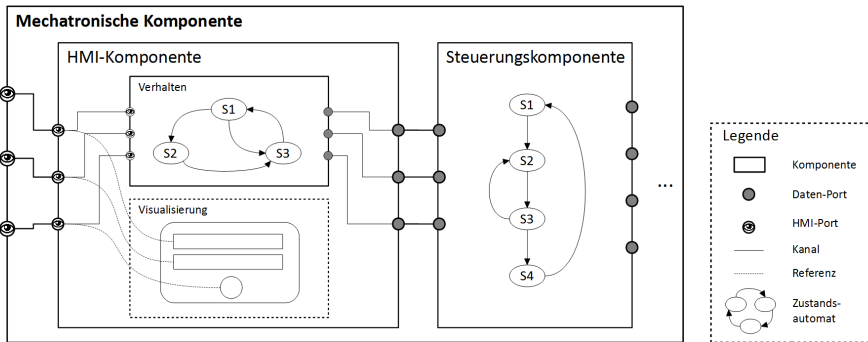


Abbildung 4: Resultierendes Systembild für eine mechatronische Komponente

5 Anwendung an einem industrienahen Fallbeispiel

Um die praktische Anwendbarkeit des hier vorgestellten Ansatzes bewerten zu können, wurde dieser an einem mechatronischen Stempelmodul angewandt, das bereits für die Evaluation der zugrundeliegenden Modellierungstechnik eingesetzt wurde. Dieses Modul erfüllt die Aufgabe, an einer definierten Übergabeposition Material von einem Werker entgegenzunehmen, dieses zu einer Bearbeitungsposition zu transportieren, dort einen Stempelvorgang auszuführen und schließlich das bedruckte Material für weitere manuelle Bearbeitungsschritte bereitzustellen. Nachfolgend werden die HMI-spezifischen Erweiterungen der Modellierung des Bedruckungsmoduls während der Konzeption beschrieben. Für die Konzeption des Moduls gemäß dem ursprünglichen IMoMeSA-Ansatz sei an dieser Stelle auf [HRZ15] verwiesen.

In einem ersten Schritt der Analysephase konnten auf Systemebene erste nicht-funktionale HMI-Anforderungen, bspw. hinsichtlich einzuhaltender Designrichtlinien, und User Stories modelliert werden. Neben allgemeinen User Stories zur Beschreibung der grundsätzlichen Aufgaben einzelner Benutzergruppen (vgl. Abbildung 2), wurde auch eine konkrete User Stories zur Spezifikation der Ein- und Ausgabe von Material durch einen Werker definiert. Auf dieser Basis konnte die Schnittstelle des Systems zu den definierten Benutzern über Material- und HMI-Ports spezifiziert werden. Diese wiederum wurden anschließend verwendet, um die eingangs beschriebene Interaktion über einen entsprechenden Benutzerdialog zu spezifizieren (vgl. Abbildung 3).

Da in der Design-Phase des Gesamtsystems anhand eines modellierten Monitors (vgl. [HRZ15]) entschieden wurde, das Bedruckungsmodul in die beiden mechatronischen Subkomponenten „Transport“ und „Bearbeitung“ zu zerlegen, konnten im weiteren Verlauf der HMI-Konzeption die bestehenden User Stories und der modellierte Benutzerdialog für diese Komponenten übernommen bzw. konkretisiert werden. Auf Basis der für diese Komponenten modellierten Monitore (vgl. [HRZ15]) wurde weiterhin entschieden, beide Komponenten in disziplinspezifische Bestandteile, z.B. Förderband, Lichtschranken, Motoren und Steuerungen, zu zerlegen. Diese Dekomposition ermöglichte iterativ die Modellierung weiterer User Stories und

Benutzerdialoge, z. B. für die Parametrisierung des Förderbandes durch einen Systemkonfigurator. Auf Grundlage aller modellierten User Stories und Benutzerdialoge wurde schließlich die Entscheidung getroffen werden, welche HMI-Komponenten zur Realisierung der spezifizierten Benutzerinteraktion eingesetzt werden sollten. Dabei wurde auf Basis des Expertenwissens der Entwickler unter anderem festgelegt, dass der Startbefehl eines Werkers nach erfolgter Materialeingabe über einen einzelnen Betätigungsschalter in unmittelbare Nähe der Eingabeposition umgesetzt wird, während die Aufgaben zur Systemeinstellung und -überwachung über ein zentrales graphisches Bedienpanel implementiert werden. Beide HMI-Komponenten wurden auf Systemebene modelliert, wobei die modulspezifischen Bestandteile des graphischen Bedienpanels zur Wiederverwendung der Transport- bzw. Bearbeitungskomponente zugeordnet wurden. Abbildung 5 zeigt abschließend die Visualisierung des Förderbandes bestehend aus den Bereichen Modulwerte, -konfiguration und -inbetriebnahme mit eigenen Bedienelementen zur Überwachung und Steuerung der Transportkomponente.

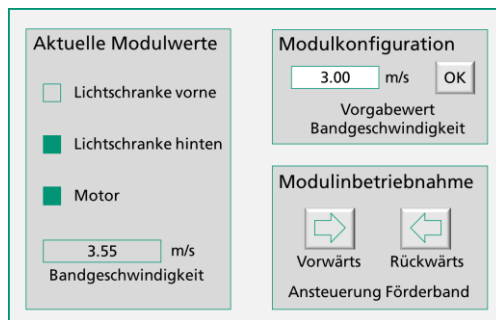


Abbildung 5: Visualisierung des Transportbandes

6 Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurde ein bestehender Ansatz zur modellbasierten Entwicklung mechatronischer Systeme um relevante Aspekte für die Konzeption von Benutzerschnittstellen erweitert. Dabei wurden insbesondere die einzelnen Elemente der Modellierungstechnik vorgestellt, die entweder aus dem bisherigen Ansatz zur Abbildung von HMIs übernommen werden konnten oder zu diesem Zweck eingeführt wurden. Am industrienahen Fallbeispiel eines Stempelmoduls konnte die grundsätzliche Anwendbarkeit des Ansatzes evaluiert werden. Dieses Beispiel besitzt im Vergleich mit realen industriellen Problemstellungen jedoch eine geringere Komplexität. Aus diesem Grund soll der entwickelte Ansatz in Zukunft am industriellen Fallbeispiel einer Verpackungsmaschine evaluiert werden, um so Rückschlüsse hinsichtlich notwendiger Anpassungen der Modellierungstechnik für einen praktikablen Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau zu erhalten. Darüber hinaus fokussieren aktuelle Arbeiten die Umsetzung der Modellierungstechnik in einem entsprechenden Engineering-Tool sowie die generelle Ausweitung des Ansatzes auf die Phase der Verfeinerung, um die Modellierungsaufwände während der HMI-Konzeption durch eine vereinfachte Implementierung rechtfertigen zu können.

Literaturverzeichnis

- [AR11] Abele, E.; Reinhart, G.: Zukunft der Produktion – Herausforderungen, Forschungsfelder, Chancen. Carl-Hanser, 2011.
- [Co10] Cohn, M.: User Stories für die agile SW-Entwicklung mit Scrum, XP u. a.. mitp, 2010.
- [Ei13] Eigner, M.: Modellbasierte Virtuelle Produktentwicklung auf einer Plattform für System Lifecycle Management. In: Industrie 4.0, Springer Verlag, 2013; S.91-110.
- [Es07] Estefan, J.A.: Survey of model-based systems engineering (MBSE) methodologies. IncoSE MBSE Focus Group 25, 2007.
- [FMS11] Friedenthal, S.; Moore, A.; Steiner, R.: A Practical Guide to SysML – The Systems Modeling Language. Access online via Elsevier, 2011.
- [Ga09] Gausemeier, J. et.al.: Specification Technique for the description of self-optimizing mechatronic systems. In: Research in Engineering Design, Springer, 2009; S. 201-223.
- [Ge05] Gehrke, M.; Entwurf mechatronischer Systeme auf Basis von Funktionshierarchien und Systemstrukturen. Dissertation, Universität Paderborn, 2005.
- [He11] Hensel, T.: Modellbasierter Entwicklungsprozess für Automatisierungslösungen. Dissertation, TU München: Utz-Verlag (Forschungsberichte iwb 258), 2011.
- [Ho13] Holm, T. et.al.: Engineering von Mechatronik und Software in automatisierten Anlagen: Anforderungen und Stand der Technik. Software Engineering 2013; S. 261-272.
- [HRZ15] Hackenberg, G.; Richter, C.; Zäh, M.F.: IMoMeSA – Abschlussbericht. TU München Technischer Bericht TUM-I1519, 2015.
- [GM11] Gorecky, D.; Meixner, G.: Auf dem Weg zu ergonomischen Mensch-Maschine-Systemen. In: SPS-Magazin 1+2, 2011; S. 74-77.
- [Lu04] Luyten, K.: Dynamic User Interface Generation for Mobile and Embedded Systems with Model-Based User Interface Development. PhD thesis, Transnational University Limburg: School of Information Technology, Limburg, 2004.
- [Lü13] Lüder, A. et.al.: Manufacturing System Engineering with Mechatronical Units. Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), IEEE Conference on, 2013; S. 1-8.
- [Me10] Meixner, G.: Entwicklung einer modellbasierten Architektur für multimodale Benutzungsschnittstellen. Fortschrittsberichte pak, Band 21, TU Kaiserslautern, 2010.
- [MPS04] Mori, G.; Paternò, F.; Santoro, C.: Design and Development of Multidevice User Interfaces through Multiple Logical Descriptions. In: IEEE Transactions on Software Engineering, 2004; S. 507-520.
- [Pr05] Pribeanu, C.: An approach to task modeling for UI design. Choice, 2005, S. 5-8.
- [Re03] Reuther, A.: useML – systematische Entwicklung von Maschinenbediensystemen mit XML. Fortschrittsberichte pak, Band 8, TU Kaiserslautern, 2003.
- [RR14] Richter, C.; Reinhart, G.: Interdisciplinary and model-based development of user interfaces for production plants. In: Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), IEEE/ASME International Conference on, 2014; S. 536-541.
- [Rü11] Rückert, J.: Ausführbare Dialogmodelle für reichhaltige und kontextabhängige Benutzungsschnittstellen, Dr. Hut, 2011.
- [Sp13] Spath, D. et.al.: Potenziale der Mensch-Technik Interaktion für die effiziente und vernetzte Produktion von morgen. Studie des Fraunhofer IAO, Fraunhofer Verlag, 2013.
- [Va08] Vanderdonckt, J.: Model-driven engineering of user interfaces: Promises, successes, failures, and challenges. Proceedings of ROCHI, 2008.
- [VDI04] VDI 2206: Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme. Beuth-Verlag, 2004.
- [Zü12] Zühlke, D.: Nutzergerechte Entwicklung von Mensch-Maschine-Systemen – Useware-Entwicklung für technische Systeme. Springer, 2012.